



FACULTAD DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y ECONOMÍA  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial  
Unidad temática 1

# Clase 7: Concentración de Mercado

Docente: Claudia Allendes Varas



# Concentración de Mercado

- El grado de concentración de mercado proporciona información valiosa con respecto a la **estructura del mercado** y su influencia en el **nivel de competencia**.
- Se tiende a relacionar un alto grado de concentración de mercado con un bajo nivel de competencia.
- Y, además, con un mayor nivel de poder de mercado.
- ¿De qué depende la concentración del mercado?
  - Número de empresas.
  - El tamaño relativo de estas empresas.
- Luego, un mercado estará más concentrado cuando:
  - Menor sea el número de empresas en el mercado.
  - Mayor sea la diferencia que existe entre el tamaño de las empresas.

# Concentración de Mercado

- La concentración de mercado hace referencia al número de empresas que intervienen en la producción o comercialización de un bien o servicio en el mercado.
- Esta concentración depende:
  - Del número de participantes.
  - La posición de cada empresa en el mercado de acuerdo con su nivel de participación.
    - A menor número de empresas y más grandes estas sean se tenderá a un aumento en la concentración del mercado.
- Por lo tanto, conocer el número de empresas en un mercado es un dato importante (aunque no determinante) para determinar la estructura del mercado y el grado de competencia en este.

# Concentración de Mercado

- ¿Cómo medir la concentración en un mercado?
  - Índices de concentración:
    - Número de empresas.
    - Razón de concentración  $C_n$ .
    - Índice de Hirschman-Herfindhal.
    - Índice de Lerner.
- Veamos cada uno de estos a continuación.

# Concentración de Mercado

- **Número de empresas.**
  - Tal como su nombre lo indica, consiste en contar el número de oferentes en el mercado.

# Concentración de Mercado

- **Razón de concentración.**

- Calcula la participación relativa de las empresas ordenadas según su tamaño (importancia relativa) en el mercado.
- Se calcula como sigue:

$$C_k = \frac{\sum_{i=0}^k \text{Ventas empresa } i}{\text{Ventas totales del mercado}}$$

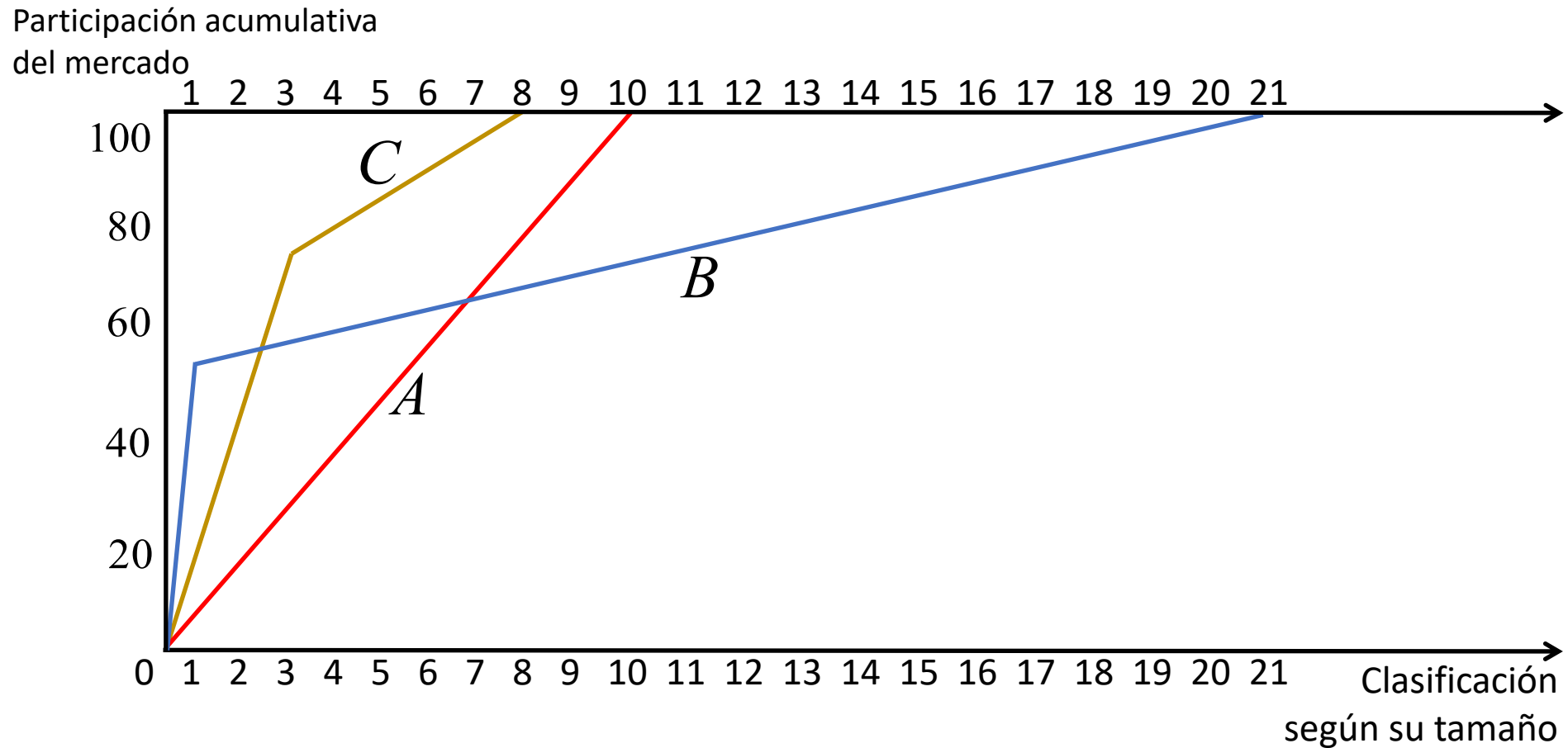
- Si el mercado fuese un monopolio, la razón se calcularía solo para una empresa y el valor sería de 1 o 100%.
- Si el mercado fuese competencia perfecta, y se calcula la razón para una empresa, el valor de  $C_k$  tendería a ser igual a cero, o sería muy pequeña.
- Si se incluyen todas las empresas de competencia perfecta en el cálculo de  $C_k$ , entonces el valor del indicador es 1 o 100%.

# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.
  - Veamos un ejemplo:
  - Sean 3 industrias: A, B y C tal que:
    - **Industria A** tiene 10 empresas donde cada una domina el 10% del mercado.
    - **Industria B** tiene 21 empresas, donde 1 tiene el 55% del mercado y las restantes 20 dominan el 2,25% cada una.
    - **Industria C** que tiene 3 empresas que dominan el 75% y 5 empresas que tienen el 5% cada una.
  - Ordenando cada industria en función del número de empresas y la participación de estas en un único gráfico, se obtiene lo siguiente:

# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.



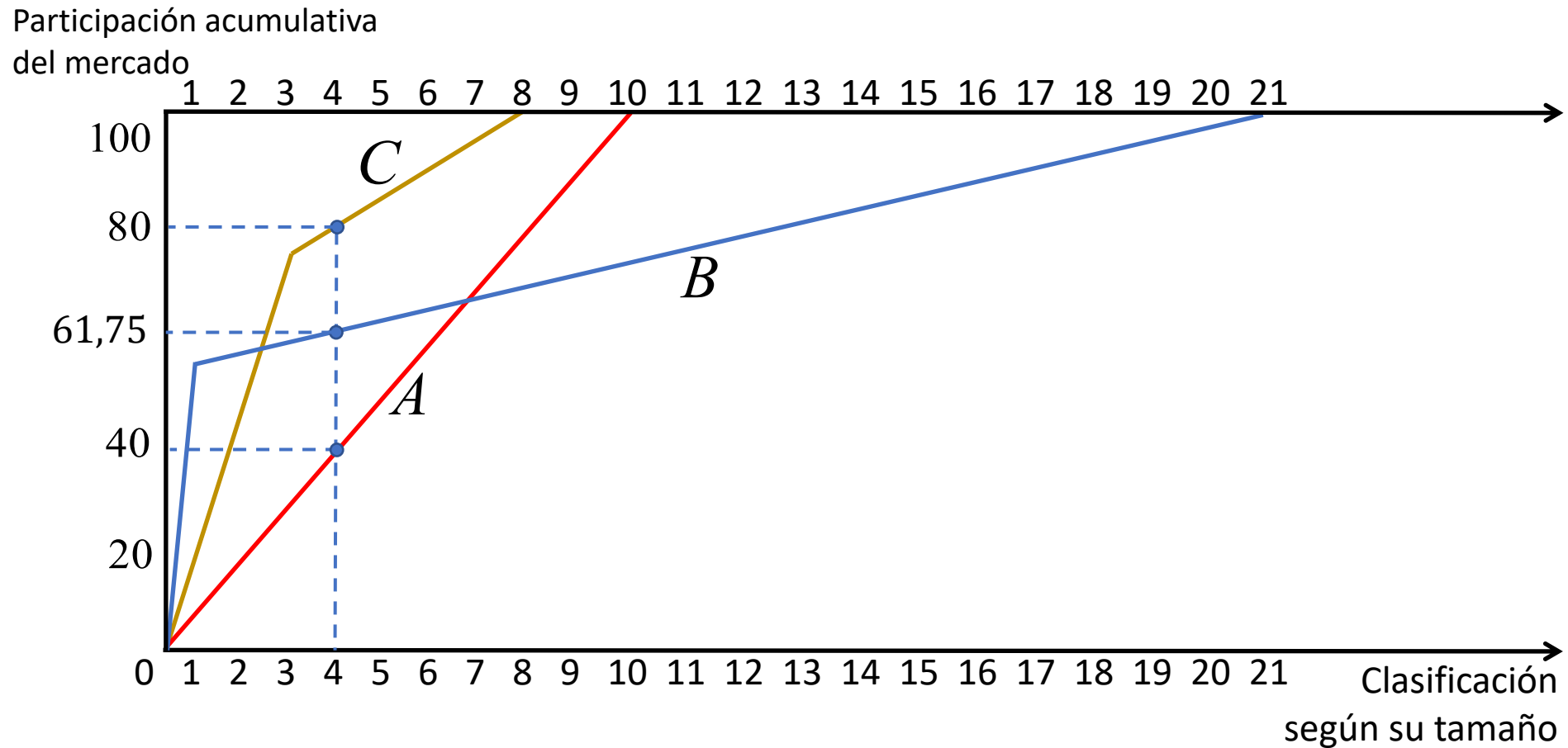


# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.
  - Una primera razón de concentración sería buscar las primeras cuatro empresas más grandes, o  $C_4$ , para cada industria, que en este caso daría:
    - **Industria A:**  $4 \times 10\% = 40\%$
    - **Industria B:**  $1 \times 55\% + 3 \times 2,25\% = 61,75\%$
    - **Industria C:**  $3 = 75\% + 1 \times 5\% = 80\%$

# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.

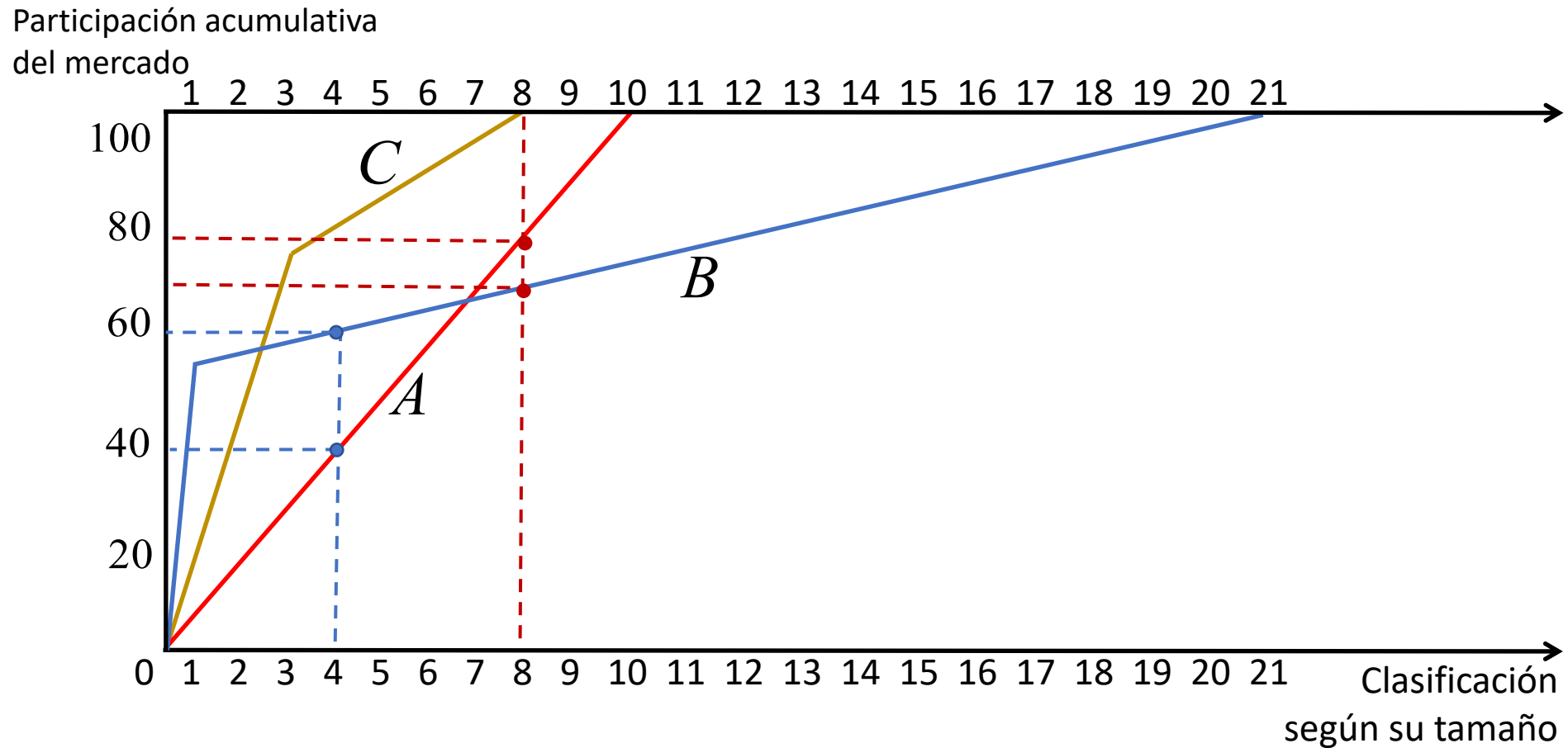


# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.
  - Sin embargo, si se buscara otro índice de concentración, por ejemplo, con ocho empresas o  $C_8$  para cada industria se obtendría:
    - **Industria A:**  $8 \times 10\% = 80\%$
    - **Industria B:**  $1 \times 55\% + 7 \times 2,25\% = 70,75\%$
    - **Industria C:**  $3 = 75\% + 5 \times 5\% = 100\%$
  - Con  $C_4$  la industria B era más concentrada que A (40% v/s 61,75%)...
  - Pero, con  $C_8$  la industria A es ahora más concentrada que B (80% v/s 70,75%)!!!

# Concentración de Mercado

- Razón de concentración.



# Concentración de Mercado

- Índice de Hirschman-Herfindhal.

- Es una alternativa a los índices de concentración  $C_n$  que trata de reflejar más plenamente toda la información contenida en la curva de concentración.
- Para una industria con  $N$  compañías, se define de la siguiente forma:

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

donde  $S_i$  es la participación de mercado de la  $i$ -ésima empresa.

- Es la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de todas las firmas del mercado (en %). Se mueve entre 0 y 10.000, donde este último valor se asocia a un monopolio. Si se usan decimales, el indicador se mueve entre 0 y 1.
- Un valor de 1.800 se usa como referencia para una industria relativamente concentrada.

# Concentración de Mercado

- Índice de Hirschman-Herfindhal.
  - Tiene la ventaja de mostrar la influencia combinada tanto del tamaño de las empresas como de la concentración de la actividad en pocas empresas.
  - Permite, además, tomar en cuenta la heterogeneidad entre las empresas al estar amplificando sus diferencias mediante la elevación al cuadrado de las participaciones de mercado.
  - Como desventaja se tiene que es un indicador de construcción costosa (por la excesiva información). Se suele asumir que un número finito de firmas pequeñas concentran el 10% de participación restante.

# Concentración de Mercado

- Índice de Hirschman-Herfindhal.

| Empresas | Participación | IHH 1 | IHH 2  |
|----------|---------------|-------|--------|
| A        | 35%           | 1.225 | 0,1225 |
| B        | 20%           | 400   | 0,0400 |
| C        | 15%           | 225   | 0,0225 |
| D        | 10%           | 100   | 0,0100 |
| E        | 10%           | 100   | 0,0100 |
| F        | 5%            | 25    | 0,0025 |
| G        | 5%            | 25    | 0,0025 |
| -        | -             | 2.100 | 0,2100 |

- Si IHH es 0 es competencia perfecta.
- Si IHH es 10.000 o 1 es monopolio.

- Número de empresas:

$$1 / \text{IHH} = 1 / 0,21 = 4,76$$

- Que implica que, según el IHH, en esta industria hay 4,8 empresas iguales, cuando en realidad hay 7 empresas que son distintas.
- En esta industria hay una menor presión competitiva que la que existiría en una industria perfectamente competitiva.
- Notar que  $\text{IHH1} > 1.800$

# Concentración de Mercado

- Índice de Lerner (IL).

- Es una forma de medir qué tan bien se desempeña un mercado desde el punto de vista de la eficiencia.
- El índice mide qué tanto se aleja el resultado del equilibrio competitivo.
- Se calcula de la siguiente forma:

$$IL = \frac{P - CMg}{P}$$



# Concentración de Mercado

- Índice de Lerner (IL).
  - El Ingreso Marginal, puede expresarse:

$$IMg = P + \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot Q$$

- Para maximizar beneficios,  $IMg = CMg$

$$CMg = P + \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot Q$$

$$IL = \frac{P - CMg}{P} = -\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{P} = \frac{1}{\eta}$$

- Donde  $\eta$  es la elasticidad-precio de la demanda.

# Concentración de Mercado

- Índice de Lerner (IL).
  - Recordar que cuánto menos elástica sea la demanda, o menor sea  $\eta$ , mayor es la diferencia entre el precio de mercado y el costo marginal de producción en un monopolio.
  - En competencia perfecta, donde la curva de demanda es perfectamente elástica, el IL es igual a cero.
  - El IL fluctúa entre 0 y 1.
  - Si el CMg es 0, entonces el IL es igual a 1.

# Concentración de Mercado

- Índice de Lerner (IL).
  - Si existe más de una empresa en el mercado (pero son pocas empresas) y además existe un producto homogéneo, entonces el IL se calcula de la siguiente forma:

$$IL = \frac{P - \sum_{i=1}^N s_i CM_i}{P}.$$

donde,

- $s_i$  = participación de mercado de la  $i$ -ésima empresa.
- $N$  = número total de empresas de la industria.

# Concentración de Mercado

- Índice de Lerner (IL).
  - El índice de Lerner no considera los costos hundidos asociados a la inversión inicial que hacen las empresas para iniciar sus procesos productivos (costos hundidos asociados a inversión en instalaciones, por ejemplo).
  - Si las empresas necesitan recuperar grandes costos hundidos, en el nivel de equilibrio, los precios deberán elevarse por sobre los costos marginales (podría existir un IL elevado con numerosas empresas operando en el mercado).



FACULTAD DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y ECONOMÍA  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial  
Unidad temática 1

# Clase 7: Concentración de Mercado

Docente: Claudia Allendes Varas

